Material do Estudante - Prática de Grafos

Disciplina: Estrutura de Dados II
Unidade III: Grafos
Professora: Kadidja Valéria
Conteúdo-base: Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais
Duração prevista: atividades distribuídas ao longo da aula de 2 horas

Aluno: Ian Cristyan Sousa da Silva

Atividade 1 — Desenhando um grafo

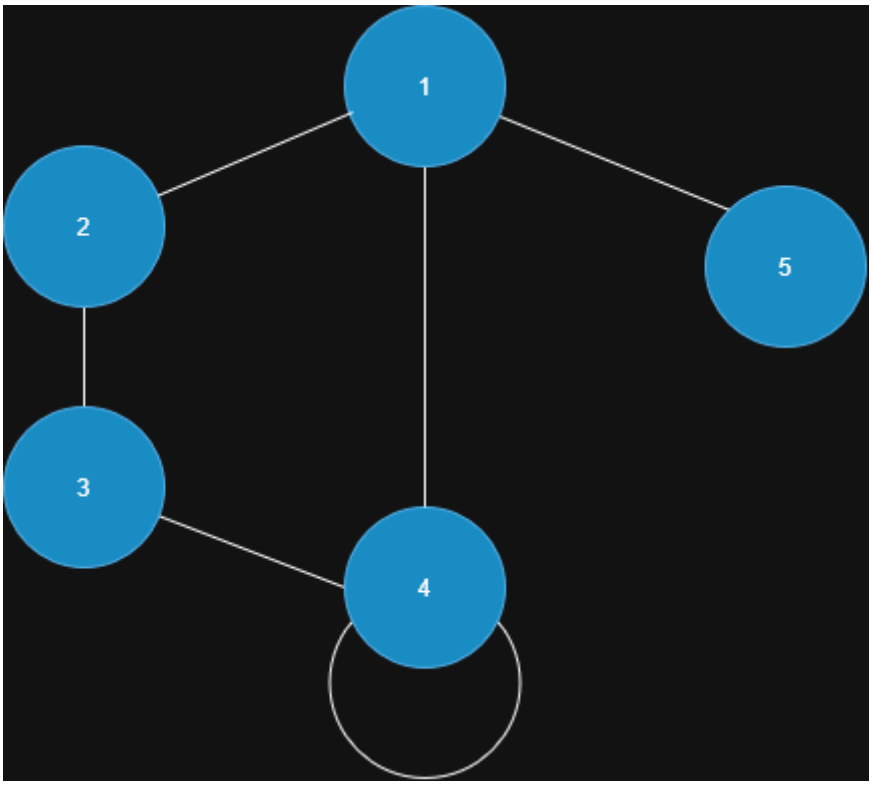
Conjunto de vértices:

$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Conjunto de arestas:

$E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 4)\}$

1. Desenho do grafo



2. Número de vértices: 5.

3. Número de arestas: 6.

4. Ordem do grafo: $|V| = 5$.

5. Tamanho do grafo: $|E| = 6$.

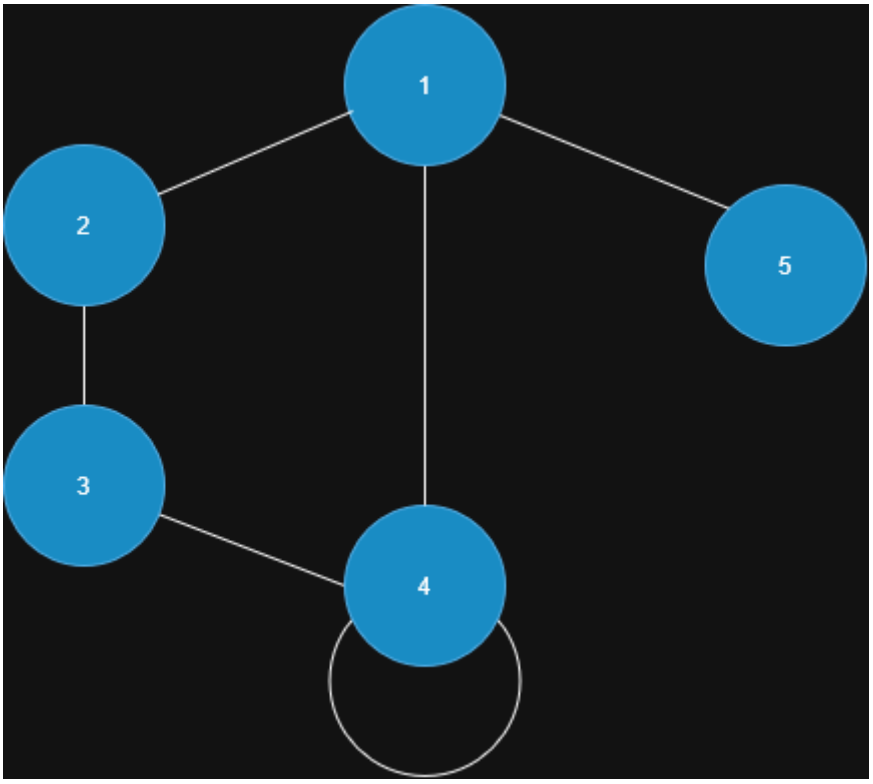
6. Existe laço? Sim. Existe um laço no vértice 4, representado pela aresta $(4, 4)$.

7. Grau de cada vértice:

- Vértice 1: grau 3.
- Vértice 2: grau 2.
- Vértice 3: grau 2.
- Vértice 4: grau 4, pois o laço conta duas vezes.
- Vértice 5: grau 1.

Atividade 2 — Incidência e adjacência

Utilize o grafo construído na Atividade 1.



1 e 2. Vértices adjacentes e arestas incidentes

Vertice	Vertice Adjacentes	Arestas Incidentes
1	2, 4, 5	(1,2), (1,4), (1,5)
2	1, 3	(1,2), (2,3)
3	2, 4	(2,3), (3,4)
4	1, 3, 4	(1,4), (3,4), (4,4)
5	1	(1,5)

3. Escolha de dois vértices adjacentes

Os vértices 1 e 2 são adjacentes porque existe uma aresta ligando os dois.

4. Escolha de dois vértices não adjacentes

Os vértices 2 e 5 não são adjacentes porque não existe uma aresta ligando diretamente esses vértices.

Atividade 3 — Modelagem de uma rede de amizades

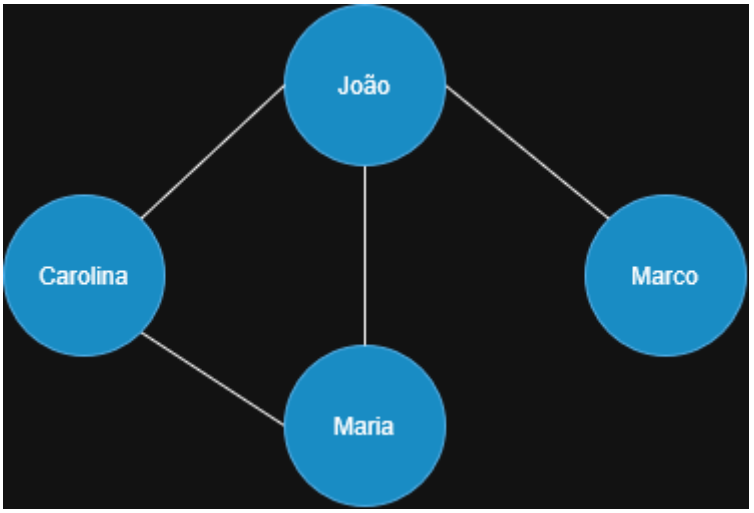
1. Conjunto de vértices:

$V = \{João, Carolina, Maria, Marco\}$

2. Conjunto de arestas:

$E = \{(João, Carolina), (João, Maria), (João, Marco), (Carolina, Maria)\}$

3. Desenho do grafo



4. O grafo deve ser dirigido ou não dirigido?

O grafo deve ser não dirigido.

5. Justificativa

A amizade é representada como uma relação mútua entre as pessoas, sem indicar origem ou destino. Por isso, não é necessário utilizar setas.

6. Quem possui o maior grau?

João possui o maior grau, igual a 3, pois está conectado a Carolina, Maria e Marco.

Questão para reflexão: o que os vértices e as arestas representam nesse problema?

Os vértices representam as pessoas, enquanto as arestas representam as relações de amizade entre elas.

Atividade 4 — Modelagem de ruas de mão única

1 a 3. Representação dos cruzamentos e das ruas

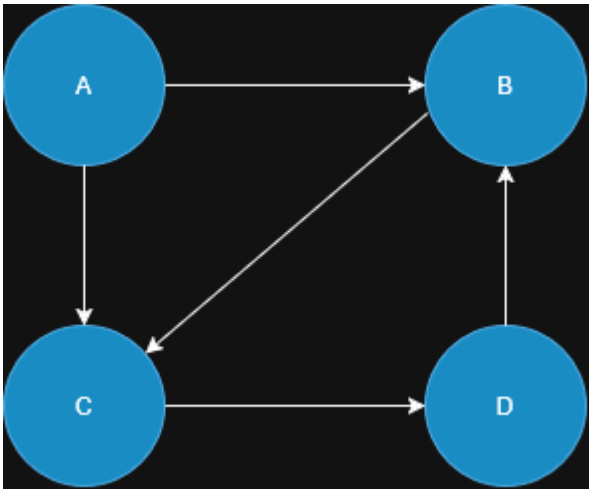
Cada cruzamento será representado por um vértice, e cada rua por uma aresta dirigida, com uma seta indicando o sentido permitido.

4. Conjuntos de vértices e arestas

$V = \{A, B, C, D\}$

$E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (C, D), (D, B)\}$

5. Desenho do grafo



Grau de entrada e grau de saída do vértice C:

- Grau de entrada: 2, pois chegam a C as arestas $A \rightarrow C$ e $B \rightarrow C$.
- Grau de saída: 1, pois sai de C a aresta $C \rightarrow D$.

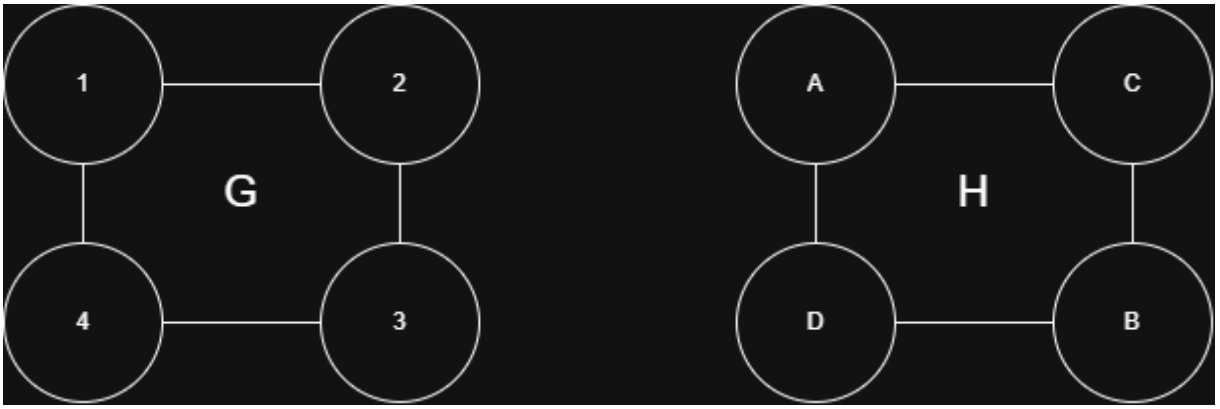
6. Por que um grafo não dirigido não representa adequadamente essa situação?

Porque as ruas de mão única possuem um sentido obrigatório de circulação. Um grafo não dirigido não representa essa restrição, pois suas arestas não indicam direção.

Atividade 5 — Desafio de isomorfismo

A professora apresentará dois grafos para comparação.

Faça:
Compare a quantidade de vértices = Ambos possuem 4 vértices.
Compare a quantidade de arestas = Ambos possuem 4 arestas
Observe os graus dos vértices = Cada Vértice possui exatamente 2 graus em cada Grafo
Procure uma correspondência entre os vértices dos dois grafos: 1 = a, 2 = b, c = 3 e 4 = d.



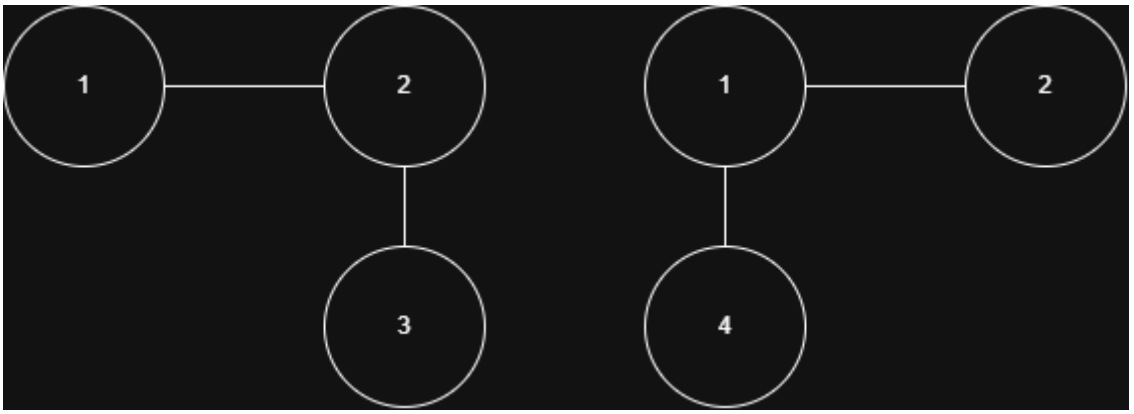
Podemos considerar que os grafos são isomórficos, pois possuem a mesma quantidade de arestas e vértices (4), além das adjacência serem preservadas de forma igual entre os dois (2), tendo em vista o mapeamento, as comparações e as evidencias apresentadas, podemos concluir que ambos os grafos são isomorficos.

apresentar a mesma estrutura.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net.

Atividade 6 — Construindo subgrafos

• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.
• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.
• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.



V1 = (1, 2, 3)

V2 = (1, 2, 3)

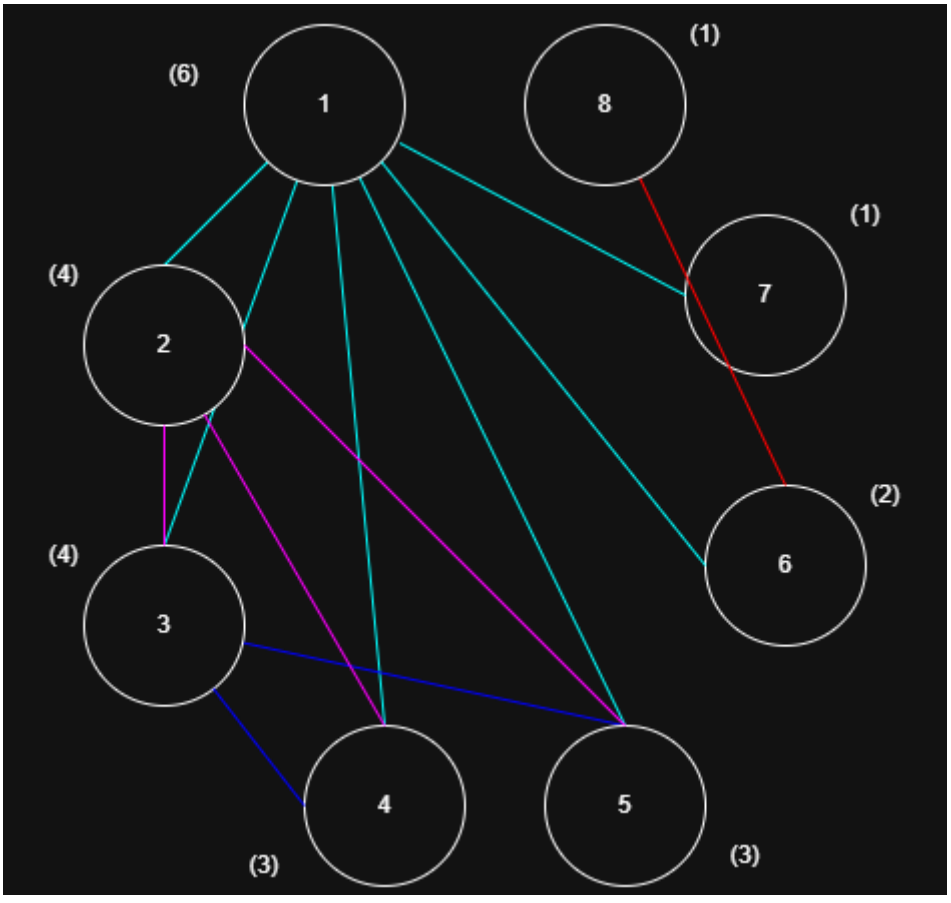
E1 = {(1 - 2), (2 -3)}

E2 = {(1 - 2), (1 - 4)}

Plataformas:Graph Online; diagrams.net; papel; Google Colab com NetworkX

Atividade 7 — Desafio da sequência de graus

• Construa um grafo simples de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.
• Adicione as arestas progressivamente, calcule o grau de cada vértice e organize os graus em ordem não decrescente.
• Compare a sequência obtida com a sequência solicitada e revise as arestas, se necessário.



V1 = (1,2,3,4,5,6,7,8)

E1 = {(1 - 2), (1 - 3), (1 - 4), (1 - 5), (1 - 6), (1 - 7)}
E2 = {(2 - 3), (2 - 4), (2 - 5)}
E3 = {(3 - 4), (3 - 5)}
E6 = {(6 - 8)}

Plataformas: Papel; Graph Online; Python/NetworkX no Google Colab.